Fitxa 2 · El moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)

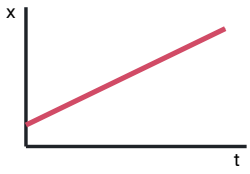
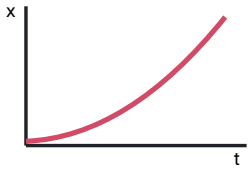
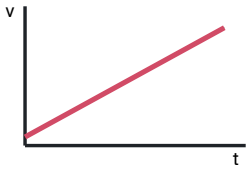
Nom _____

Grup _____

Data _____

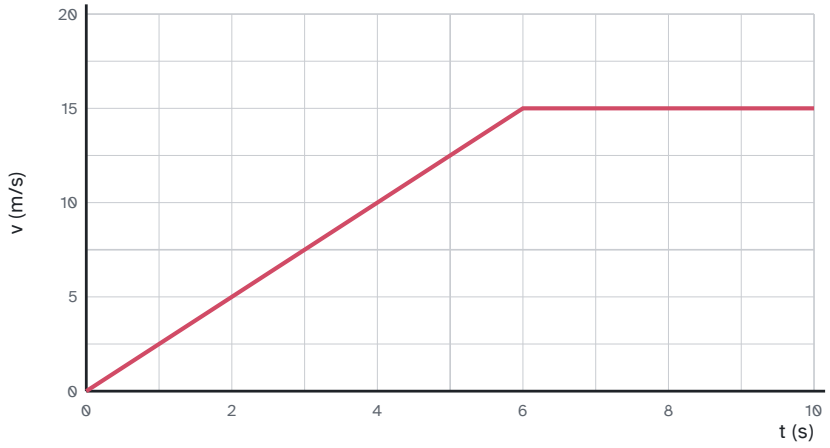
Sessió 3. Acaba els exercicis a casa i corregeix-los a la sessió 4.

Acceleració. Indica quant canvia la velocitat cada segon: $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$ ($\frac{m}{s^2}$). Si un mòbil frena, l'acceleració és negativa. Si l'acceleració és constant i la trajectòria és recta, el moviment és **rectilini uniformement accelerat (MRUA)**. Recorda la moto de la fitxa 1: cada segon recorria més distància perquè la seva velocitat augmentava.

Moviment	Característica	Equacions	Gràfica x–t	Gràfica v–t
MRU rectilini uniforme	Velocitat constant; acceleració zero.	$x = x_0 + v \cdot t$		
MRUA rectilini uniformement accelerat	Acceleració constant; la velocitat augmenta o disminueix el mateix cada segon.	$v = v_0 + a \cdot t$ $x = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$		

1 **La moto del semàfor.** Una moto surt del repòs quan el semàfor es posa verd, amb una acceleració de 2,5 $\frac{m}{s^2}$ durant 8 s. a) Quina velocitat té als 8 s, en $\frac{m}{s}$ i en $\frac{km}{h}$? b) Quina distància ha recorregut?

2 **Una gràfica velocitat-temps.** La gràfica mostra la velocitat d'un cotxe que surt d'un pàrquing. a) Quin tipus de moviment té entre 0 i 6 s? I entre 6 i 10 s? b) Calcula l'acceleració del primer tram. c) Quina distància recorre en cada tram?



3 **Frenada.** Un patinet que va a 6 $\frac{m}{s}$ frena i s'atura en 3 s. a) Calcula l'acceleració. Per què és negativa? b) Quina distància recorre mentre frena?

4 **Per què 30 $\frac{km}{h}$ a prop de les escoles?** Un cotxe frena amb una acceleració de –5 $\frac{m}{s^2}$. a) Calcula el temps i la distància de frenada si va a 50 $\frac{km}{h}$. b) Fes el mateix si va a 30 $\frac{km}{h}$. c) El conductor triga 1 s a reaccionar abans de frenar, i durant aquest temps el cotxe continua a la mateixa velocitat. Calcula la distància total que recorre en cada cas des que veu el perill. Què en conclous?

5 **Quin moviment és?** Indica si cada situació és un MRU, un MRUA o cap dels dos: a) un patinet a 20 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ per un carril recte; b) una pilota que cau; c) un patinet que pren un revolt a velocitat constant; d) un cotxe que frena davant d'un pas de vianants.